

2011 河南科技大学第八届大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C 中选择一项填写）：_____ C _____

题目：**测井曲线自动分层问题**

参赛队员：

	姓名	专业班级	所在学院	电话（手机）	是否报名 全国竞赛
队长	崔 晓 鹏	应物 082	物理与工程学院	15003799718	是
队员 1	孙 艳 坤	应物 082	物理与工程学院	15138753112	是
队员 2	范 常 青	应物 082	物理与工程学院	15138754882	是

C 题：测井曲线自动分层问题

摘要

本文通过建立数学模型研究了在地球物理勘探中的人工分层与自动分层的问题。由于每口井的分层由其测井曲线数据和地质特征数据来决定，即存在由测井数据变量到所在层的函数，我们由一号井的分层，做出一个这样的函数，并假设该函数是所有井的函数。然后用该函数作用于其他井，得到其他井的层函数，按照一定的规则进行分层。对于 8-13 号井尝试用插值法来处理，然后用第一问得到的模型求解。

数学模型如下：

$$C = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \dots$$

C 代表层数， $b_1 b_2 b_3 \dots$ 代表每一组测井量变量值（对应 DEN, RILD, RILM, RLL8, SP1, R4.0, SP, DEVi, AZIm, GR, AC, RML...），即建立测井数据到层数的函数关系，对应的

矩阵表示为： $\vec{C} = \vec{B}\vec{A}$

$$\text{层函数: } \vec{C} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} \quad \text{其中 } c_i \text{ 代表第 } i \text{ 组数据所在的层数。函数参数矩阵: } \vec{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix}$$

$$\text{测井变量矩阵: } B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{bmatrix} \quad \text{其中 } b_{ij} \text{ 代表测井数据量矩阵元,}$$

对于原始井数据，B=是一个 $n \times i$ 的矩阵，n 为测量组数，一般达几千组，i 为其测量变量数 55-67 左右。

$$\text{其关系式为: } \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix}$$

关键求出 A，对其他井分层，

最后本模型和插值法对 8-13 井分层，并比较

结尾，对模型分析和模型改进意见。

因为数据量大，本模型大量使用 MATLAB、C++ 语言，程序全放在附录中。

一、问题重述

在地球物理勘探中需要利用测井资料了解地下地质情况，其中测井曲线分层是首先要完成的基础工作。测井曲线分层的目的是为了在今后的研究中，便于对具有不同特点的地层确定研究目标，以及确定将要重点研究的地层，统一不同井号的研究范围。

通常，在一个区域内，通过前期地质研究工作，结合各种测井数据，首先对最早开发的参考井进行详细研究。每一种测井数据，都反映了地质结构的特点和地层的变化，地质人员通过经验，综合各种测井数据反映的地层特点，将井从一定深度开始，对井进行井层划分和命名，如 1 号井从距井口深 294 米处开始，依次往下，定名为长 31、长 32、长 33、长 41、长 42、长 61、长 62、长 63、长 71、长 72、长 73、长 81、长 82、长 91、长 92 等地层。接着在分析随后开发的 2 号井时，也根据和 1 号井分层的特点和规律，依次定名为长 31、长 32、长 33、长 41、长 42、长 61、长 62、长 63、长 71、长 72、长 73、长 81、长 82、长 91、长 92 等地层。井的位置不同可能会导致这口井的每一个层位的深度范围也不同，甚至有可能出现缺失中间某层的现象。如第 6 号井缺长 31、长 32 层。通常这些工作都是通过人工来进行的，这就是所谓人工分层方法。该方法不仅费时费力，而且分层取值过程中受测井分析人员的经验知识和熟练程度影响较大，主观性较强，也会因为不同的解释人员的个人标准有误差，而造成不同的人员有不同的分层结果。

自动分层的基本思想、实现手段是一个不断发展变化的过程。由人工分层到自动分层，除了计算机工具的引入，各种数据处理技术也被应用于自动分层。随着一个区域开发井的数量增加，我们希望利用已有分层井点数据与变化特点作为控制点，结合每口井丰富的测井曲线数据，如密度 (DEN)、声波 (AC)、中子 (CNL)、自然伽玛 (GR)、自然电位 (SP) 和电阻率 (RT) 等的变化特点，建立合理的数学模型，实现井位分层人工智能处理，也就是实现自动分层。相对于人工分层，自动分层可以避免人为分层的随意性，并可在很大程度上提高工作效率。进行具体的井位分层人工智能处理，这将极大地提高工作效率。另一方面，希望通过自动分层处理，与人工分层的结果进行比较分析，进一步提高分层精度。

完成以下工作：

1. 以 1 号井为标准井，根据此井的各种测井曲线数据，建立数学模型，对第 2 号至 7 号井进行自动分层，并且通过分析，与人工分层结果进行比较分析。考虑是否需要利用你所建立的数学模型，对 1 号井的分层结果进行说明。
2. 通过前面人工分层与自动分层的比较结果，以及已给的各种测井曲线数据，确定合适的数学模型对第 8 号井至 13 号井进行自动分层，并分析你的结论。

二、模型假设

第一问假设：

1、相同井间的同一测井数据具有相似变化规律，从而同层间的同一参量具有均匀性，可以建立一个测井量到层数的函数关系。

2、决定分层的参量有主要参量与次要参量，其中主要参量起决定性作用，权重较大，依据该假设可以简化求解。

第二问假设：

1、同一区域的地层具有一定的连续性，可以进行插值运算，展现出各层总体分布。

三、符号约定

代表地层的特性

DEVi (井斜)

AZIm (井斜方位)

CAL (井径)

PORW (含水孔隙度)

PORT (总孔隙度)

POR (孔隙度)

PORR (有效孔隙度)

PORF (冲洗带饱和泥浆孔隙度)

PERM (绝对渗透率)

SW (总含水饱和度)

SH (泥质含量)

SXO (冲洗带含水饱和度)

POW (含水孔隙度)

CARB (煤的含量)

FW (产水率)

BULK (出砂指数)

CALC (井径差值)

CL (粘土体积)

PORX (流体孔隙度)

PORH (油气重量)

测井曲线

DEPTH 代表井位深度

DEN (密度)

RILD (深感应电阻率)

RILM (中感应电阻率)

R4.0 (4M 电阻率)

SP (自然电位测井)

GR (自然伽玛测井)

AC (声波测井)

RML (微侧向电阻率)

CNL (中子密度测井)

RT (电阻率测井)

WA (视地层水电阻率),

RMFA (视泥浆电阻率)

四、问题分析与模型的建立

测井分层有人工分层与自动分层，由于人工分层具有一定的主观性，受经验与知识限制，其中自动分层具有很大优势，要保证自动分层的准确性需要综合各方面的因素，由测井数据可知，它涉及到六十多个参量，人工处理海量数据，工作量太大，因此通过数学分析，建立一个很好的模型，该模型能很好的处理这些测井参量，以及参量之间的关系来决定的分层。这个模型要很好的与人工分层相比拟。

(一) 问题的分析和数据的统计

本题其目的是求不同的深度属于那个层，因此建立层与各深度测量数据变量的函数关系

$$C = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4 + a_5 b_5 + \dots + a_{67} b_{67}$$

C 为层数， b_1-b_{67} 为一号井中相应 67 个测井量变量， a_1-a_{67} 为要求的参量

用矩阵形式表示为 $\vec{C} = \vec{B}\vec{A}$

关键就是求 $\vec{A}$

一号井为标准井，利用其数据求出一个 $\vec{A} = \vec{A}_0$ ，

由于这些井相同层有相同性质，即相同层变量值有相同特征，

因此以 $\vec{A_0}$ 作为标准，作用于其他井变量，求出其 C 函数；应与一号井 C 函数有近似性质。

然后做出 C 函数与深度关系，对相应井分层。当然还要制定相应分层规则（分层规则有一号井决定）；

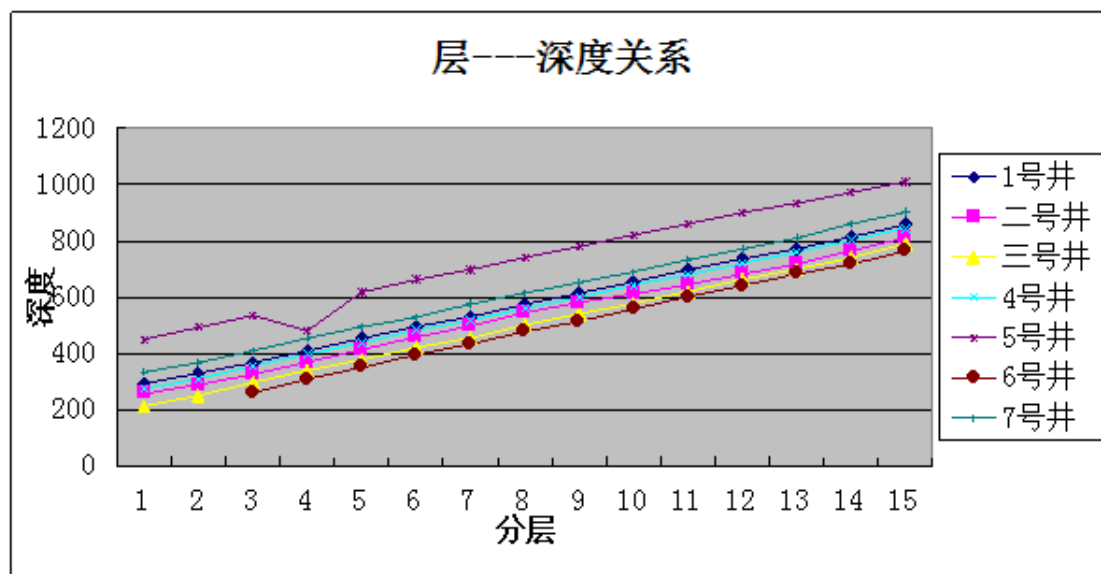
下面介绍求 $\vec{A_0}$ 方法：

1、以 1 号井为标准井，根据此井的各种测井曲线数据，一号井分为 15 层，分层依据是各种测井数据，包括测井曲线数据与测井地质数据

其中 1 号井包括 67 个参量，如下：

CURVENAME = DEN, RILD, RILM, RLL8, SP1, R4.0, SP, DEVi, AZIm, GR, AC, RML, RMN, CAL, CNL, R4.0%, cn1%, GR%, AC%, RILD%, RILM%, RLL8%, SP1%, SP%, den%, CAL%, RML%, RMN%, PORW, PORT, PORR, PORF, PERM, SW, SH, SXO, POR, SPC, RT, PW, POW, PO, YO, YOW, YW, CARB, CENG, FO, FOW, FW, CID, CIM, CIL8, THK, PORD, PORC, PP, BULK, HF, PF, CALC, CL, PORX, PORH, RWA, RMFA

层—深度关系（1 号井至 7 号井，人工分层）



$\vec{A_0}$ 求解：由于原始数据组数太多，为了方便求解，将一号井按层数分为 15 组，每组的变量值由该组变量值均值表示。共十五组方程；

当然也可以取更多组，

方程有无穷解，因此根据实际和变量权重选择一个特解；

$\vec{A_0}$ 求出后作用与其他井，得到其他井 c-深度关系，从而进行分层，详细过程见下面模型求解

问题二：

1、同一片区域的地层具有连续性，因此井的分层函数具有连续性，通过前七口井的分层函数，可以用利用散点插值构造分层地形图，用插值法求得 8 号井到 13 号井的分层。

五、模型求解

问题 1 求解：

针对 1 号井进行求解 $\overrightarrow{A_0}$ 特解：

第一步：1 号井各层的同一参量求解均值

求解过程见附录 1

(1) 67 个层变量

#DEPTH		DEN		RILD		RILM		RLL8		SP1
R4.0		SP		DEV i		AZIm		GR		AC
RML		RMN		CAL		CNL		R4.0%		cn1%
AC%		RILD%		RILM%		RLL8%		SP1%		SP%
CAL%		RML%		RMN%		PORW		PORT		PORR
PORF		PERM		SW		SH		SXO		POR
SPC		RT		PW		POW		PO		YO
YW		CARB		CENG		FO		FOW		FW
CIM		CIL8		THK		PORD		PORC		PP
HF		PF		CALC		CL		PORX		PORH
RMFA										RWA

层变量均值：

由于数据多，因此，利用程序求均值，程序见附录1，结果为一个均值阵列 $\overrightarrow{B_0}$

形式为 15行×67列 的 矩 阵 ， 形 式 简 写 如 下

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{bmatrix}$$

第二步：根据模型 1 的分析，层函数初值取

$\overrightarrow{C_0^T} = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$ 其中 0--14 依次代表长 31--长 92，共十五个层。

用于代表 15 层，其间隔为 1。取线性原因是 excel 拟合一号井，发现层数与深度有近似线性关系。这样的取值只是为了来表示不同的层，以不同的数值来表示不同的层。同时，它也直接决定了以后分层规则。

当然完全可以把 $\overrightarrow{C_0}$ 取其他方式的值，它只是对层数的描述。

如果取非线性的值，作用于其他井后，C-深度曲线可能是其他类型曲线。

矩阵形式如下：

$$\overrightarrow{C} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

第三步：求解特解
公式如下：

$$\overrightarrow{C_0} = \overrightarrow{B} \overrightarrow{A}$$

即

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_{15} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \vdots & b_{1,67} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \vdots & b_{2,67} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & \vdots & b_{3,67} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{15,1} & b_{15,2} & b_{15,3} & \vdots & b_{15,67} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{67} \end{bmatrix}$$

将均值矩阵、层函数带入得到无穷解，解形式如下：

$$\overrightarrow{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{67} \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} + \dots$$

如前所叙述，为了求解方便选择主要参量，忽略次要参量，得到特解 $\overrightarrow{A_0}$ ，即

$$\overrightarrow{A_0} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{67} \end{bmatrix}$$

第四步：通过参数特解求解其它井的层函数

将 $\vec{A_0}$ 特解、其他井变量矩阵 B 带入下列函数

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \vdots & b_{1,67} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \vdots & b_{2,67} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & \vdots & b_{3,67} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & b_{n,3} & \vdots & b_{n,67} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{67} \end{bmatrix}$$

得到每口井的层函数 $\vec{C} = \vec{B}\vec{A_0}$

B 为原始数据有上千组，因此用程序求解，求解的结果为每个测量深度和其对应的 C 值，程序见附录 2。

第五步：根据层函数与深度的关系进行自动分层

用 origin 来做层函数值与深度的关系图，滤去个别杂波，进行拟合后，然后进行分层。

拟合注意：

在未进入分层区域时，曲线很乱，应该先剔除，减少对线性区域分层拟合的影响。

分层规则：

上面求特解 $\vec{A_0}$ 时的 C 值 0—15 分层，-0.5-0.5 对应深度段属于第一层，0.5-1.5 第二层，以此类推，

但实际上受一些因素的影响（如 A_0 特解的选取，后面模型分析中将提到），起点按 0.5 算可能有误差，出现这种情况，可以带入人工分层的的第一层即，第一层深度值来自人工，其后为自动分层。

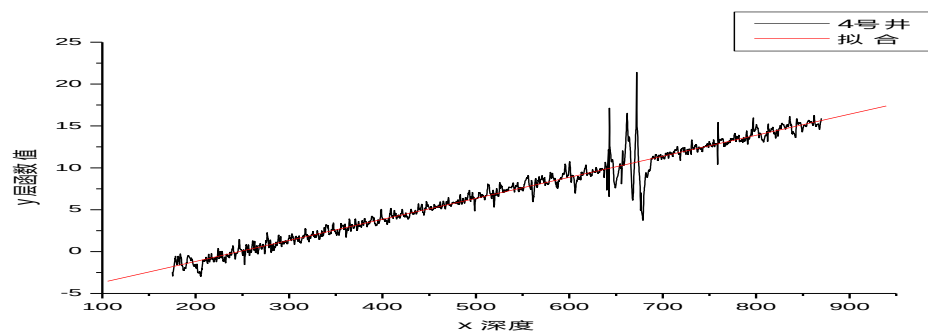
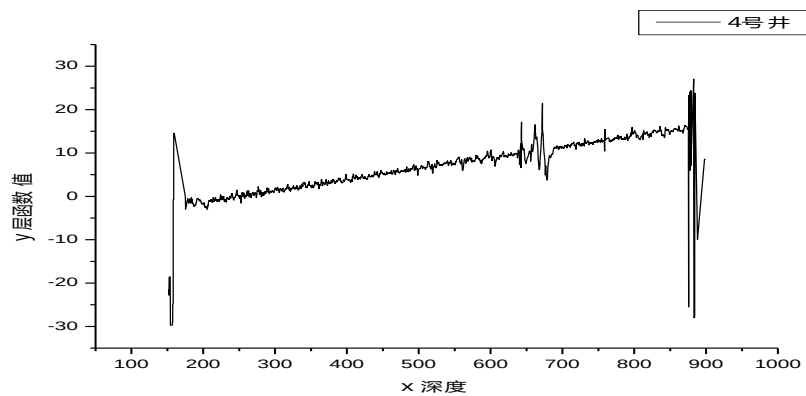
具体规则如下：

- 1、代入人工分层第一个层底的数据，求出对应的 C 值 C_1 。
- 2、 C_1 确定后，利用 C_1+kd ($k=1, 2, \dots, 14$) 所对应的深度值作为以后各层的层底值。

也就是说每一层占有 C 值范围为 1，如 $C_1=0$ ；则 0-1 属于第 2 层，1-2 属于第 3 层，以此类推，这是由求特解时 $\vec{C_0}$ 的取值决定的。

下面为用该模型的一个求解事例：

针对 4 号井进行测井曲线分层求解：



Results Log			
Parameter	Value	Error	
A	-6.19568	0.03183	
B	0.02511	5.69523E-5	
R	SD	N	P
0.98619	0.84505	5484	<0.0001

自动分层数据与人工分层数据对比 (y=0.7347)

自动分层数据

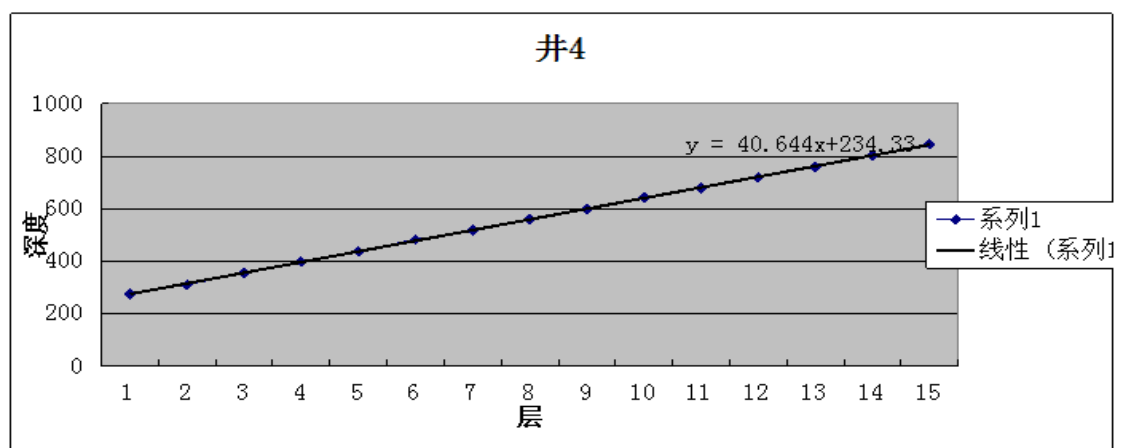
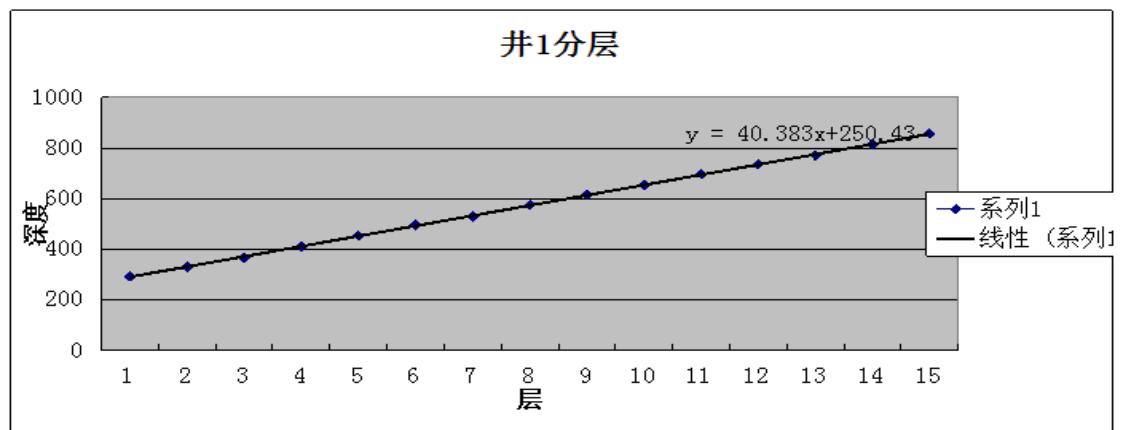
长31底深	276.000796
长32底深	315.825568
长33底深	355.650339
长41底深	395.47511
长42底深	435.299881
长61底深	475.124652
长62底深	514.949423
长63底深	554.774194
长71底深	594.598965
长72底深	634.423736
长73底深	674.248507
长81底深	714.073278
长82底深	753.898049
长91底深	793.72282
长92底深	833.547591

人工分层数据

长31底深	276
长32底深	311
长33底深	355.7
长41底深	398
长42底深	438
长61底深	483
长62底深	518
长63底深	560.3
长71底深	599.7
长72底深	643.5
长73底深	680
长81底深	720
长82底深	760
长91底深	803
长92底深	846

结论分析：

下面看 excel 拟合的人工分层数据，作出层---深度的关系：



以上为利用 Excel 得到的层与深度额度关系图，

由图易得层与深度呈线性关系，因此与所用模型得到的结果相吻合，而且与模型所得的结果斜率等都很接近。证明了模型对分层的有效性。

模型开始取了 0.7347，而非 0.5，就是进行了一次修正，修正后与人工分层很接近，这与特解 A0 的选取很有关，后面具体分析。

问题二

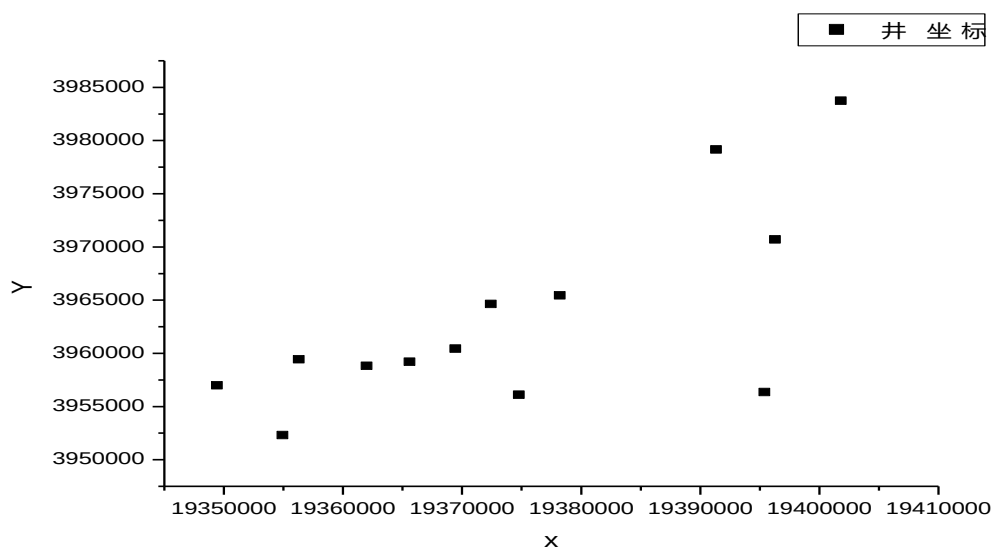
可以用插值法求解未定的 8-13 号井分层，由于井残缺两个值，因此在插值是略去它；

matlab 散点插值求解程序：

```
n=[19369427.05    3960436.062    294 330 368 410 453.8    495.3    530.2
    575 614.7    654.5    697 736.3    771.8    814 857.8
19365589.18    3959204.844    257 290 326 369 414 458 497.5    545.1    582
    612 644.3    682 717 765 811
19395396.98    3956360.172    213 251 297.4    340.5    377.9    422 455 502
    540.5    578 621 663 700 740 788.9
19378215.94    3965447.232    276 311 355.7    398 438 483 518 560.3    599.7
    643.5    680 720 760 803 846
19396290.16    3970705.408    450.4    492 535.4    479.8    618 661.7    698
    741 780 821.9    860.4    900.4    934 972 1010.7
19372408.39    3964632.235    334 368 410 454 495 528 576 615 652 690 733
    770 810 860.6    901
]
%已有数据点阵列
x=n(:,1);
y=n(:,2);
ccc=[19391330.87    3979158.353
19354928.68    3952312.032
19401796.31    3983747.179
19356288.62    3959431.436
19361998.59    3958823.225
19374774.46    3956110.857
]
%待插值数据点阵列8-13
cx=ccc(:,1)
cy=ccc(:,2)
for i=1:1:15
    z=n(:,i+2);
    disp(' the')
    disp(i)
    disp(' ceng')
    cz=griddata(x,y,z,cx',cy','v4');%插值
    for j=1:1:6
        disp(cz(j,j))
    end
end
```

End

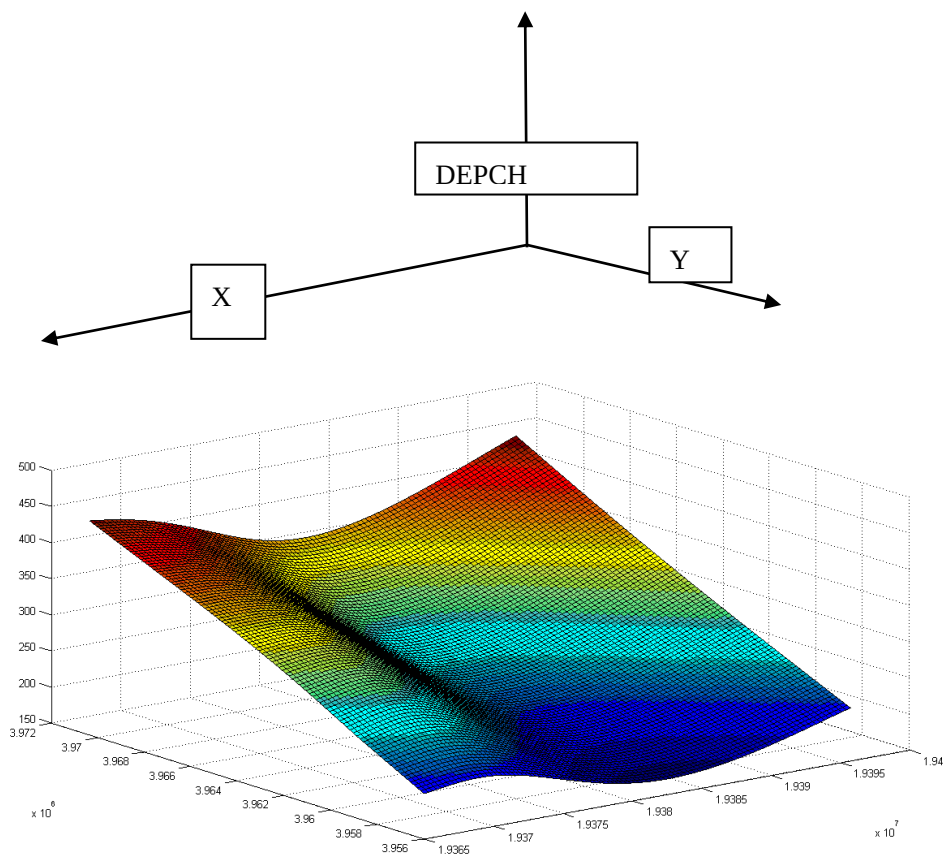
区域内井坐标分布图



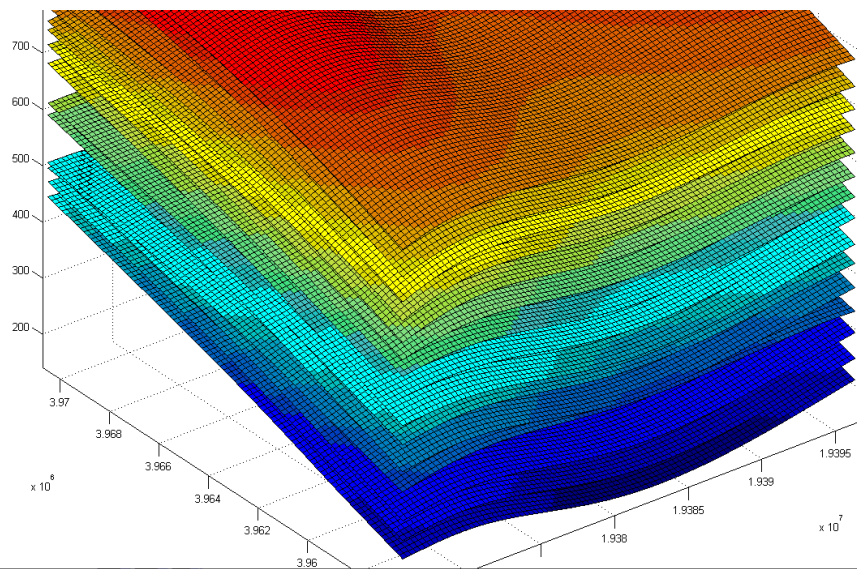
对插值结果做图

第一层作图：

坐标示例如右



十五层叠加作图：



数值结果：

长31底深————长63底深的分层结果（其中8-13通过上面插值获得）

井号	长31 底深	长32 底深	长33 底深	长41 底深	长42 底深	长61 底深	长62 底深	长63 底深
1	294	330	368	410	453.8	495.3	530.2	575
2	257	290	326	369	414	458	497.5	545.1
3	213	251	297.4	340.5	377.9	422	455	502
4	276	311	355.7	398	438	483	518	560.3
5	450.4	492	535.4	479.8	618	661.7	698	741
6			261.7	310	350	396	433.6	478
7	334	368	410	454	495	528	576	615
8	575.06	611.1	648.5993	539.3	728.2	760.5	812.8	847.5
9	125.69	141.9	156.8396	169.4	236.3	272.3	325.9	374.6
10	730.28	759.2	780.1974	541.8	846.8	858.9	928.1	953.5
11	250.37	270.5	292.3386	294.9	376.1	408.1	469.5	513.5
12	243.31	272.1	303.962	338.0	391.5	433.0	479.6	527.1
13	192.58	230.3	271.8281	341.9	356.0	406.6	428.8	478.1

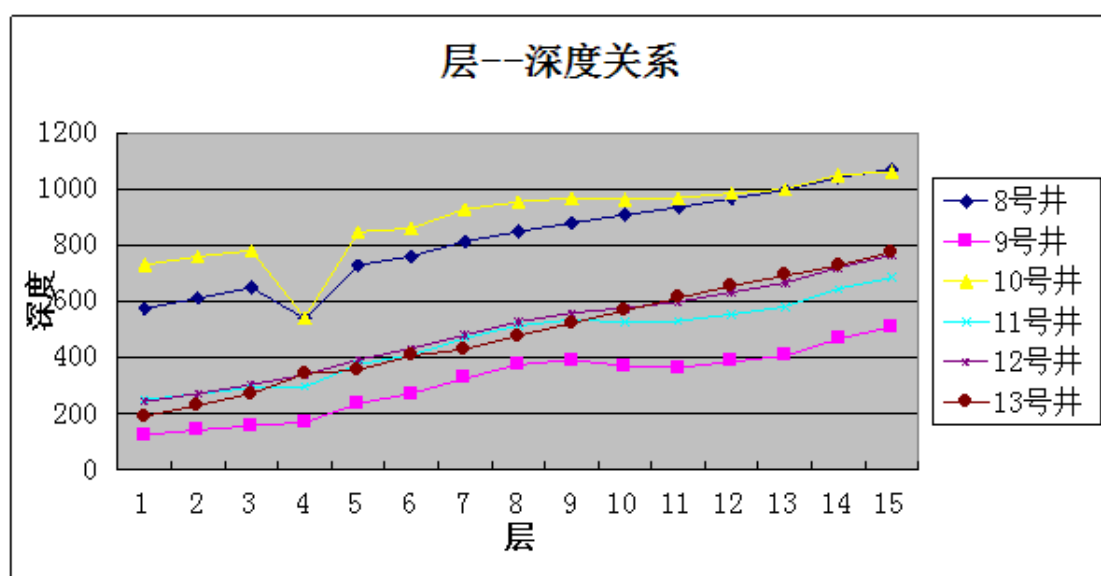
长 71 底深————长 92 底深分层结果

井号	长71 底深	长72 底深	长73 底深	长81 底深	长82 底深	长91 底深	长92 底深
1	614.7	654.5	697	736.3	771.8	814	857.8
2	582	612	644.3	682	717	765	811

3	540.5	578	621	663	700	740	788.9
4	599.7	643.5	680	720	760	803	846
5	780	821.9	860.4	900.4	934	972	1010.7
6	514.5	558	602	641.2	682.1	717.6	763
7	652	690	733	770	810	860.6	901
8	878.601	907.86	934.13	965.58	996.58	1040.0	1070.0
9	391.2527	370.31	363.86	385.47	405.72	466.061	509.32
10	967.1082	961.69	968.33	984.14	998.79	1050.00	1060.0
11	534.2055	526.13	529.68	553.55	580.36	644.533	684.22
12	559.0567	576.46	598.63	632.33	665.17	719.105	764.18
13	521.3158	567.43	611.66	655.28	691.59	726.588	776.13

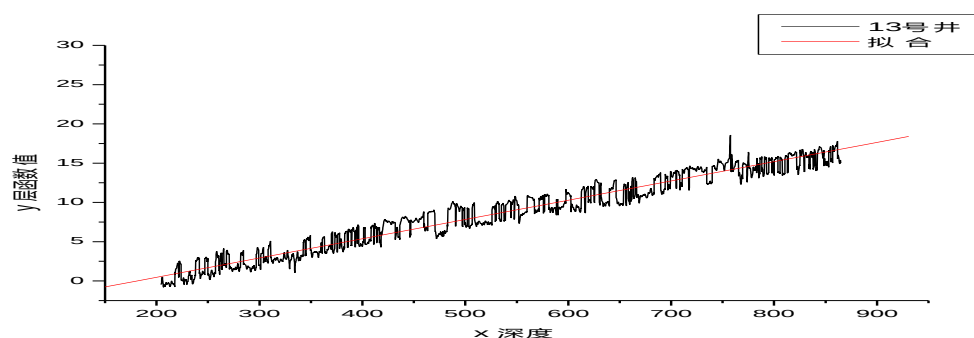
数据分析：

层—深度关系（8 号井至 13 号井，〈插值〉自动分层）



用模型 1 求解第二问

针对 13 号井进行自动分层处理



Results Log			
Parameter	Value	Error	
A	-4.44098	0.04481	
B	0.02454	7.89537E-5	
R	SD	N	P
0.97373	1.09461	5285	<0.0001

自动分层数据

长31底深	201.343928
长32底深	242.093725
长33底深	282.843521
长41底深	323.593317
长42底深	364.343113
长61底深	405.09291
长62底深	445.842706
长63底深	486.592502
长71底深	527.342298
长72底深	568.092095
长73底深	608.841891
长81底深	649.591687
长82底深	690.341483
长91底深	731.09128
长92底深	771.841076

插值分层数据

长31底深	192.58
长32底深	230.3874
长33底深	271.8281
长41底深	341.9627
长42底深	356.0272
长61底深	406.6786
长62底深	428.8686
长63底深	478.1674
长71底深	521.3158
长72底深	567.43
长73底深	611.66
长81底深	655.28
长82底深	691.59
长91底深	726.588
长92底深	776.13

结论分析：

1、关于插值的分析：

结合两图形分析可知，由于原始数据中 5 号井的分层有跳变，从而导致进行插值求解时，8 号井、10 号井有相同类型的分层跳变。通过人工分层原始数据的分析，即层——深度关系，可知层与深度具有线性相关，通过分析 8 号井到 13 号井的层——深度关系曲线，层与深度同样有线性相关

2. 使用插值法由于插值点太少，从而误差可能较大，选择 13 号井作为对比就是因为 13 号井在插值点中心，相对准确，做出的结果也可以看出，与用模型所得很吻合，进一步证明了模型的有效性。

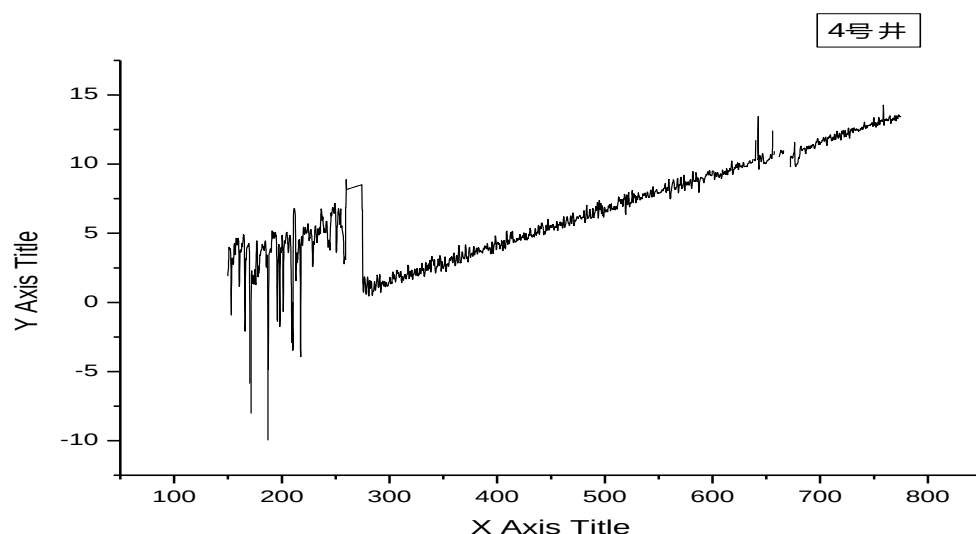
六、 模型评价：

第一问模型：

模型 $C=BA$ 是把层数和测井量之间建立固定函数关系，即知道测井量，就知道你所在的层。

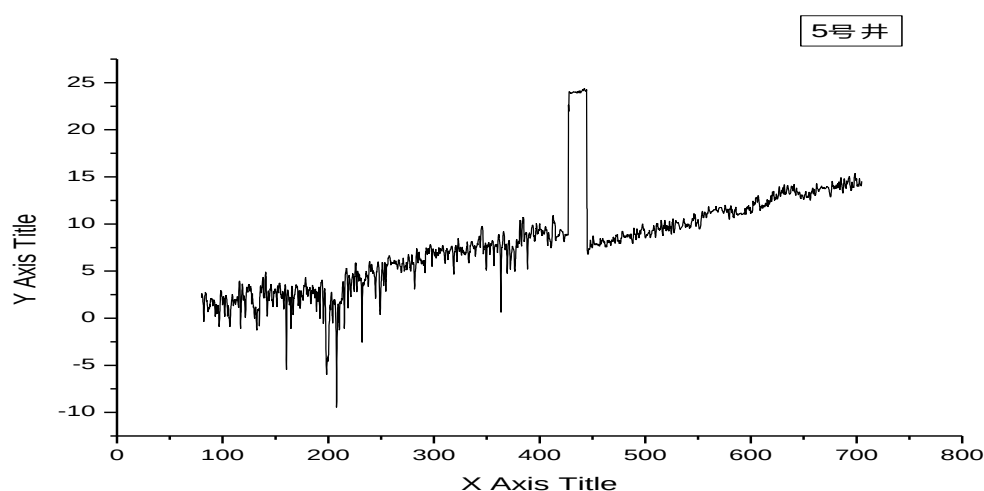
模型对分层的反映，对层深度线性关系的反应：

以下为 4 号井 C-深度图，可以看出在未进入分层段时，C-深度完全是杂波，但一旦进入分层部分，马上变为很明显的线性关系，说明这个方程识别出了分层段的特性，而对不属于分层段部分没有反应。



对缺层断层反应

以下为 5 号井 C-深度图，可以看出在曲线线性中有部分异常跃起，查看该井人工分层图可以看出，在此部分层有交叠，



存在的缺点：

模型虽能反应出分层部分，而且分层部分走势，斜率模型均能拟合出，但分层时

起点确定有问题。起点有时还需参考人工数据。

因此第五步根据层函数—深度自动分层时，第一层层底不好确定，求解四号井时用了人工分层的第一层层底数数据，后面的层底数根据模型计算还是很准确的，最后两层层深差距相对前面大些。

七、模型的改进与应用

该模型分层时的错误和困难很大一部分是有一下因素造成的，

- 1, $\vec{A_0}$ 解的无限性，我们只选取了个特解，必定带有片面性，
- 2, 不同井拥有的测井量不同，如果特解 $\vec{A_0}$ 选取不当，对应的数值在其他井测井量中不存在，必然造成 C-深度曲线的整体上移或下移，这就是造成示例 4 号井层一层底值参考人工分层的原因。

改进：

1. 求解 $\vec{A_0}$ 特解时带入更多的人工分层数据值，使 $\vec{A_0}$ 更能反映分层的整体特征，从而得出更加合理的变量权重，消除片面性，对 $\vec{A_0}$ 求解越精确，自动分层越好。进一步优化分层依据。
2. 特解 A_0 选取时一定要照顾其他的井和现实因素，尽量选大家都有的，另外，提高对分层影响大的变量权重；

八、参考文献

- [1]张圣勤 MATLAB 7.0 使用教程 机械工业出版社
- [2] 姜启源 数学模型 [M] 北京：高等教育出版社
- [3] 赵静 但琦 数学建模与数学实验[M]， 北京：高等教育出版社 ， 2009
- [4]纪荣艺 樊洪海 杨雄文 杨皆平 测井曲线自动分层模型设计与实现 中国石油大学

附录：

附录 1

特解 $\overline{A_0}$ 求解

求一号井均值程序，考虑到每层大约 40 米，因此第一层均值计算起点为层底-40 米

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#define real float;
#define NZ 67 //变量数
using namespace std;
double jun(float a[][7000], int j, int start, int end)
{
    int i;
    double add=0;
    for(i=start; i<=end; i++)
        add+=a[j][i];
    return (add/(end-start+1));
}
int getsp(char *s, char *str)
{
    int i;
    while(str[i]!='\0') s[i]=str[i];
}
int main()
{
    char str[1000];
    getchar();
    FILE *p=fopen("1.txt", "r");
    fgets(str, 100, p);
    float h0;
    fscanf(p, "STDEP =%f", &h0); getc(p);
    float he;
    fscanf(p, "ENDEP =%f", &he); getc(p);
    float rlev;
    fscanf(p, "RLEV =%f", &rlev); getc(p);
    int i, j;
    for(i=0; i<3; i++) fgets(str, 1000, p), puts(str);
    float arrayy[NZ][7000];
    int sum=(he-h0)/rlev;
    sum=(he-h0)/rlev+1; //总数据组数。
    for(i=0; i<sum; i++)
        for(j=0; j<NZ; j++)
```

```

        {fscanf(p, "%f", &(arrayy[j][i])); if(arrayy[j][i]==-9999.000) arrayy[j][i]=0;
    }

    double arr[100]={
        294, 330, 368, 410, 453.8, 495.3, 530.2, 575, 614.7, 654.5, 697, 736.3, 771.8, 814, 85
7.8
    }; //一号井各层层底值
    double result[100][100];
    int h=0, hend=0;
    h=arr[0]-40;
    for(j=0; j<15; h=hend+1, j++)
    {
        while(arrayy[0][hend]<arr[j]) hend++;
        for(i=0; i<NZ; i++)
            result[j][i]=jun(arrayy, i, h, hend); //求均值

    }
    p=fopen("jun.txt", "w");
    for(i=0; i<15; fprintf(p, "\n"), i++)
    for(j=0; j<NZ; j++)
    {
        fprintf(p, "%f ", result[i][j]);

    }
    fclose(p);
}

```

其结果输出到文件 jun .txt 中，格式为 15*67 矩阵

下面用 matlab 读入均值数据

```

B=[.....,
.....,
.....] %15*67

```

```

C=0:1:14

```

```

C=C'

```

```

Tejie=B/C

```

```

%输出一个特解

```

```

Jiechu=null(B);

```

```

%输出基础解系

```

```

程序完毕

```

```

A=tejie+jiechu

```

因为其他井口中没有 67 号数据，选取能消除 67 号变量权重的特解

选一个特解 $\overrightarrow{A_0} =$

```

[
    0.0243
   -0.0026
    0.0034

```

0.0046
0.0016
0.0031
0.0069
0.0041
-0.0003
0.0005
-0.0105
-0.0011
-0.0070
0.0023
0.0042
0.0000
-0.0086
0.0000
0.0037
-0.0033
-0.0012
-0.0049
-0.0016
-0.0398
0.0007
-0.0000
0.0010
-0.0014
-0.0009
0.0002
-0.0008
0.0000
0.0002
-0.0002
-0.0114
0.0177
-0.0001
0.0003
0.0011
-0.0005
0.0000
0
0.0000
0.0000
0
-0.0000
0

0
 0
 0.0001
 0.0001
 0.0018
 0.0014
 0.0020
 0
 0.0003
 -0.0001
 0
 0.0000
 0.0000
 0.0000
 -0.0001
 0.0003
 0.0001
 -0.0000
 0.0010
 0.0000

]

附录 2:

$\vec{C} = \vec{BA}_0$ 作用函数:

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#define real float
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
int NZ;
char var[67][100]={"#DEPTH","DEN", "RILD", "RILM", "RLL8",
  "SP1", "R4.0", "SP", "DEVi",
  "AZIm", "GR", "AC", "RML", "RMN",
  "CAL", "CNL", "R4.0%", "cn1%", "GR%",
  "AC%", "RILD%", "RILM%", "RLL8%", "SP1%", "SP%",
  "den%", "CAL%", "RML%", "RMN%", "PORW", "PORT",
  "PORR", "PORF", "PERM", "SW", "SH", "SXO", "POR", "SPC", "RT",
  "PW", "POW", "PO", "YO", "YOW",
  "YW", "CARB", "CENG", "FO", "FOW", "FW", "CID", "CIM", "CIL8", "THK",
  "PORD", "PORC", "PP", "BULK", "HF", "PF", "CALC", "CL", "PORX", "PORH",
  "RWA", "RMFA"
};
//变量名表;

```

```

    char s[100][100];
    int cmp(char *s)
    {int n;
    for(n=0;n<67;n++) if(!strcmp(s, var[n]))break;
    return n;

    }
    int sel(int n)
    {
        int i=cmp(s[n]);
        return i;
    }
using namespace std;
//求均值函数;
double jun(float a[][1000],int j,int start,int end)
{int i;
double add=0;
for(i=start;i<=end;i++)
add+=a[j][i];
return (add/(end-start+1));
}
int main() {
    char str[1000];
    int filen;
//循环处理 1-13 号井文件数据;
for(filen=1;filen<=13;filen++) {
    itoa(filen, str, 10);
    strcat(str, ".txt");
    cout<<str<<endl;
    FILE * p=fopen(str, "r");
    fgets(str, 1000, p);
        float h0;
        fscanf(p, "STDEP = %f", &h0);fgetc(p);
        float he;
        fscanf(p, "ENDEP = %f", &he);fgetc(p);
        float rlev;
        fscanf(p, "RLEV = %f", &rlev);fgetc(p);
        int i;
        int n=1;
        fgets(str, 1000, p);
        n=strlen(str);
        i=0;while(n>0){if(str[n]==' '){i++;n--;}}
        fgets(str, 100, p);

```

```

    cout<<i<<endl;
    NZ=i+1;
    NZ++;
for(i=0;i<NZ;i++) {fscanf(p, "%s", s[i]);}

    float arrayy[67][7500];
    int j;float arr[100];
    int sum=0;
    sum=(he-h0)/rlev;
    cout<<sum;
    if(sum>7500)sum=7500;

    puts("jisuan...");
    for(i=0;i<sum;i++)
    for(j=0;j<NZ;j++) {

fscanf(p, "%f",&(arrayy[sel(j)][i]));if(arrayy[j][i]==-9999.000)arrayy[j][i]=0;
}

    fclose(p);

    p=fopen("shu.txt","r");//打开 A0 特解文件 shu.txt 并读取特解
    for(i=0;i<NZ;i++)
    fscanf(p, "%f", arr+i);
    fclose(p);

    double result[8000];
    p=fopen(strcat(itoa(filen, str, 10), "result.txt"), "w");
    for(i=0;i<sum;i++)
    {
        result[i]=0;
        for(j=0;j<NZ;j++)
            result[i]+=arrayy[j][i]*arr[j];
    }

    for(i=0;i<sum;i++)
    {

        if(arrayy[0][i]==0)break;

        if(result[i]<30&&result[i]>-30){fprintf(p, "%f,%f", arrayy[0][i], result[i])
;fprintf(p, "\n");}
//滤除杂波，并输出处理结果；

    }

```

```

fclose(p);
cout<<"complete"<<endl;
getchar();
}
}

```

附录 3:

内插法画 15 层图 matlab 程序:

```

n=[19369427.05    3960436.062    294 330 368 410 453.8    495.3    530.2    575 614.7
    654.5    697 736.3    771.8    814 857.8
19365589.18    3959204.844    257 290 326 369 414 458 497.5    545.1    582 612 644.3
    682 717 765 811
19395396.98    3956360.172    213 251 297.4    340.5    377.9    422 455 502 540.5
    578 621 663 700 740 788.9
19378215.94    3965447.232    276 311 355.7    398 438 483 518 560.3    599.7    643.5
    680 720 760 803 846
19396290.16    3970705.408    450.4    492 535.4    479.8    618 661.7    698 741 780
    821.9    860.4    900.4    934 972 1010.7
19372408.39    3964632.235    334 368 410 454 495 528 576 615 652 690 733 770 810
    860.6    901
]
x=n(:,1);
y=n(:,2);
ccc=[19391330.87    3979158.353
19354928.68    3952312.032
19401796.31    3983747.179
19356288.62    3959431.436
19361998.59    3958823.225
19374774.46    3956110.857
]
cx=ccc(:,1)
cy=ccc(:,2)
for i=1:1:15
    z=n(:,i+2);
    disp(' the')
    disp(i)
    disp(' ceng')

    cz=griddata(x,y,z,cx',cy,'v4');
    [X
Z]=griddata(x,y,z,linspace(min(x),max(x))',linspace(min(y),max(y))','v4')
    surf(X, Y ,Z)

    hold on

```

Y

```

        for j=1:1:6
            disp(cz(j,j))
        end
    End

```

附录 4

功能说明:

自动分层

将对应的层函数值转换为对应底层深度值

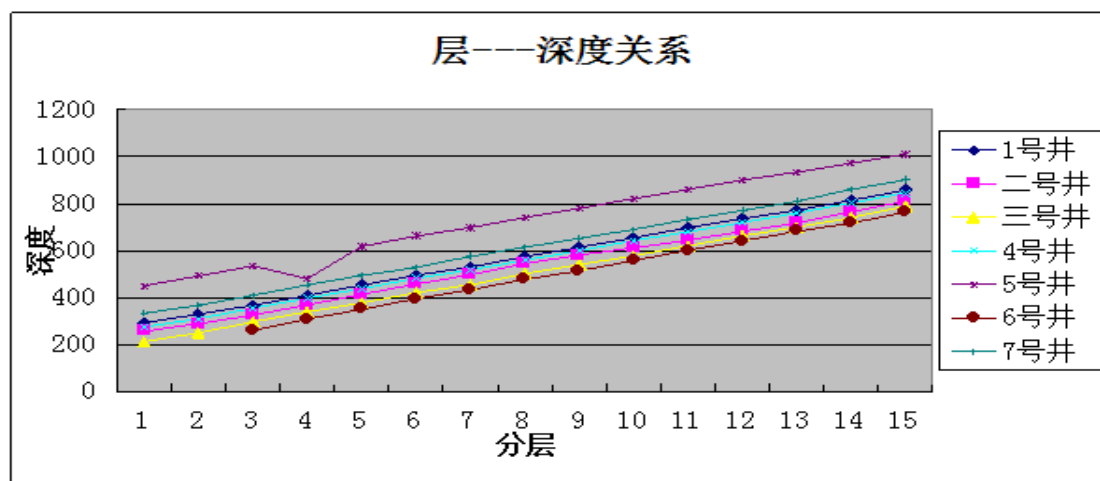
```

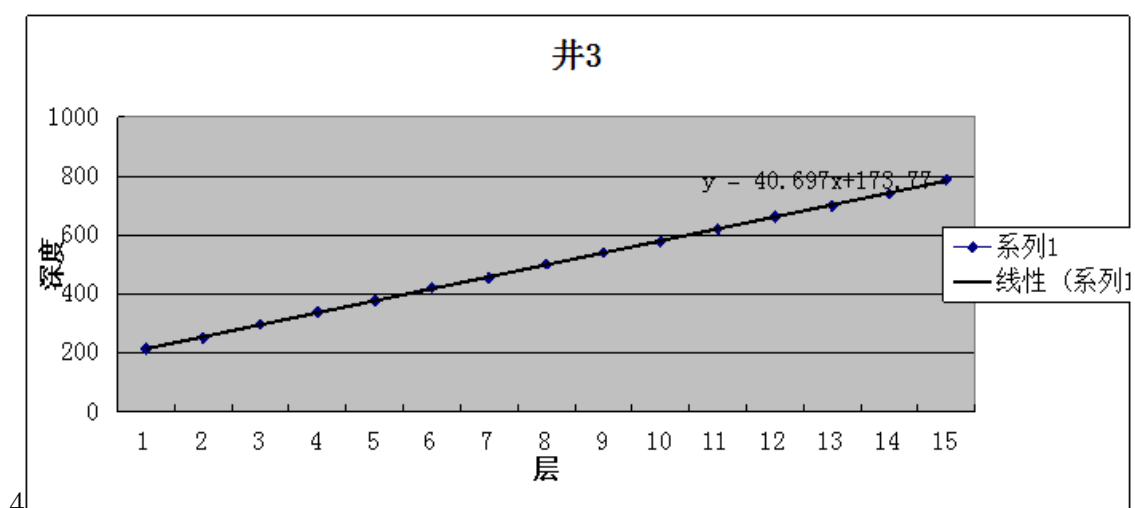
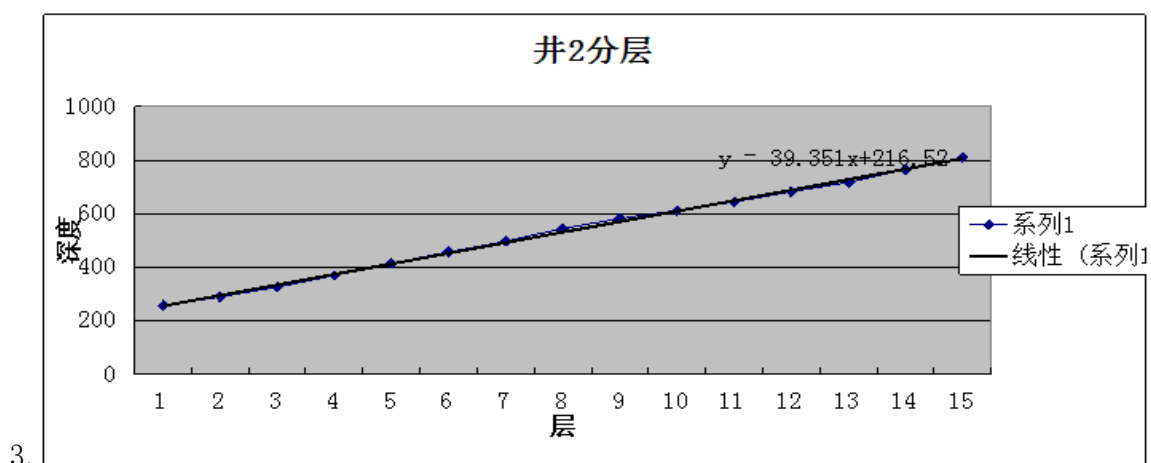
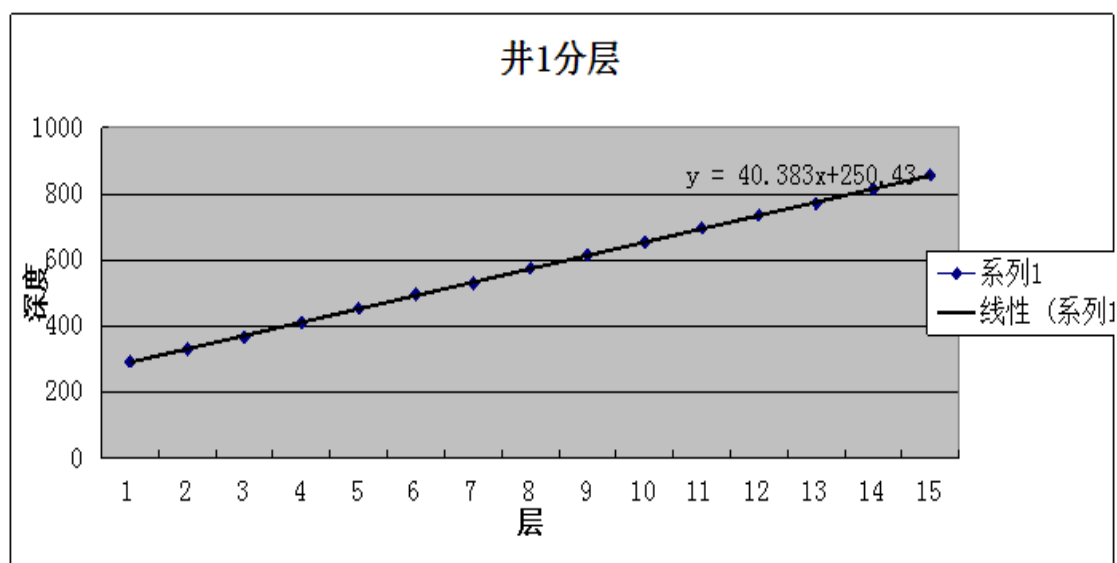
#include<stdio.h>
void f(double a ,double b,double c)//a 代表斜率, b 代表截距, c 代表起点
{
    double y,x;
    int i;
    y=c;
    for(i=1;i<16;i++)
    {
        x=(y-b)/a;
        printf("%lf\n",x);
        y=y+1.0;
    }
}
void main()
{
    double a,b,c;
    scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c);
    f(a,b,c);
}

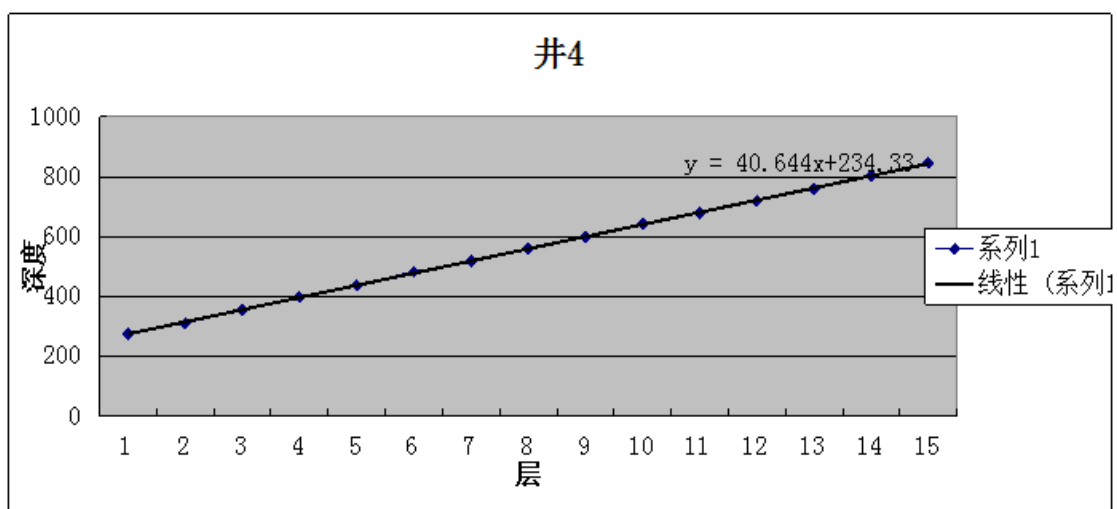
```

附录 5

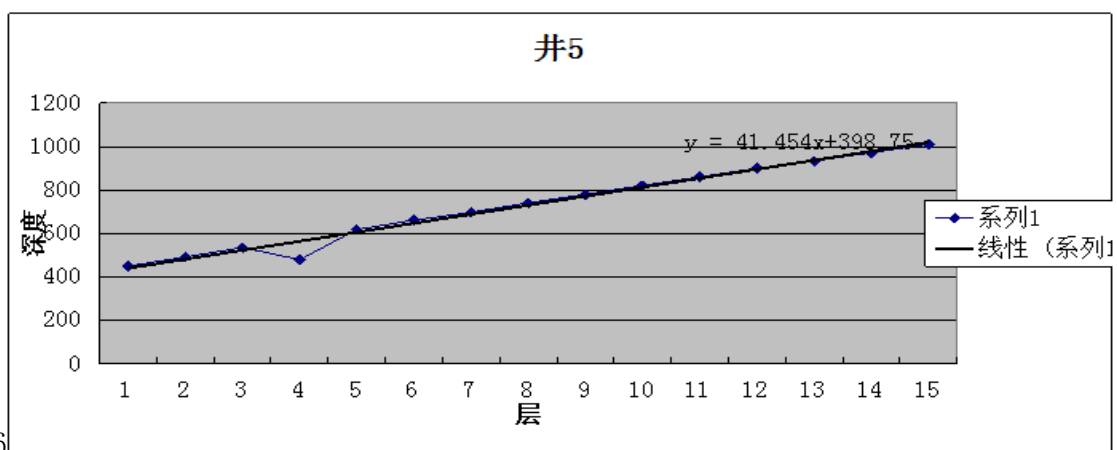
人工分层
层--深度关系



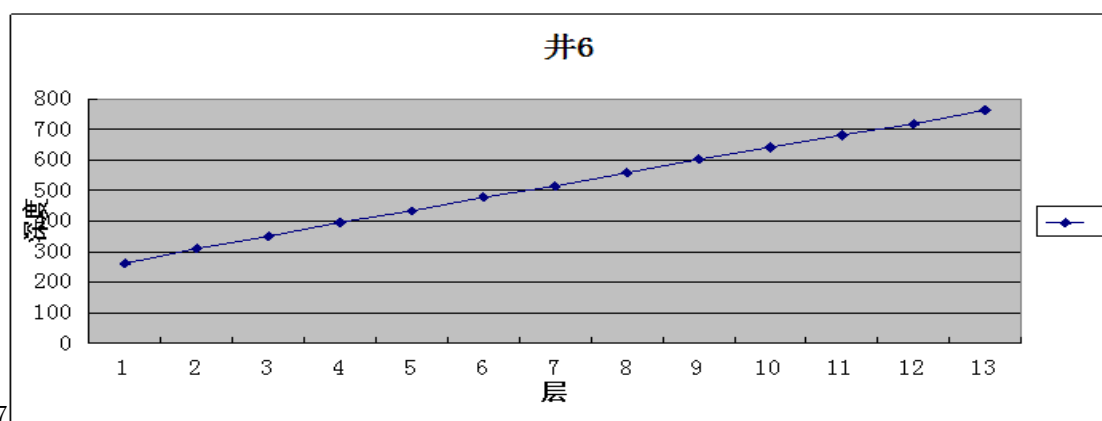




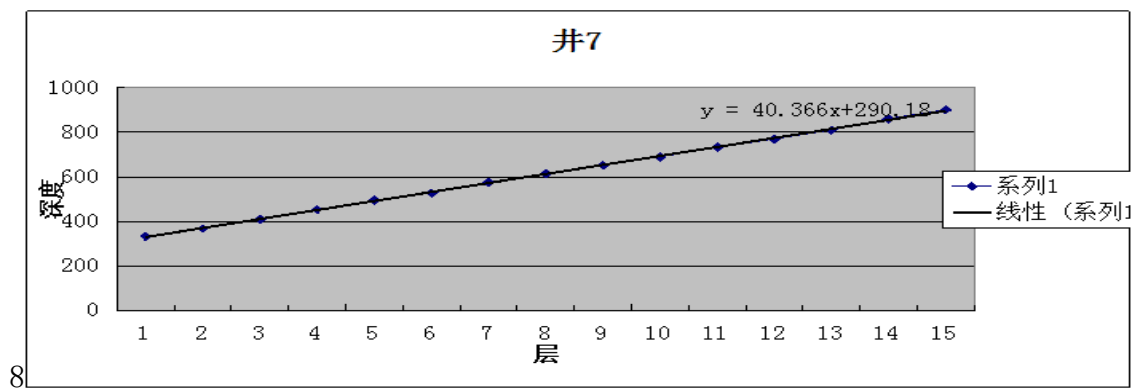
5



6



7



附录 6

自动分层

层函数—深度关系图

横坐标 x 代表深度

纵坐标 y 代表层函数值

